

Topic: Cryptography

Challenge: RSA 001

- Đề bài cho 2 file là output.txt và file RSA1.py, tôi tiến hành xem cả hai file

```
kali@B21DCAT077-Giang-Kali: ~/Desktop/CTF_Basic/CHH_Crypto/RSA001
File Actions Edit View Help
(kali@B21DCAT077-Giang-Kali)-[~/Desktop/CTF_Basic/CHH_Crypto/RSA001]
$ cat output.txt
p + q = 2439552970018756491105911785966645194213655838759374199558606342625720082535388723454
956998967867890262517643713345471702124761496183760134447784748275273381470524286779202982680
714402038851948140509880841982354571580145335281712423527370524748227709852579636736451915823
94975053918021291330275164997228304682
n = 14294289122144187333032197712732374108956653104712993512078258074371721278396695748572569
973403476579636207923543858613953312531377785219875002414437782089325007574496321651874037425
934006155019707092838054182223281372767343678984675070141519546463704886382257740876666207289
744747431542027961334730445733414245072667028616384471709234617725457727050441795324625339895
036969449958123214881364697025746666502130781819811974134261092372483219337747167938975782615
028306142405438128362010964005296724524205597010895303727234430673586388507002349391884285642
853223462021723257435033201604915019068056749471932066849543797
c = 58263528337349465816884924780380967348658799865305584073663916741429293296813195585281533
542407867226084537101010552947529505927570540605643939436157088534294708362450466384034669163
535790169780990473640331855222659707477396295809391691196286587527268786696900820069499328569
204896964658155624031364370358099576196136453289085921111032715580057799161002750149117436919
396792578127025596806120987210569288644808029074179197219093231733355363072920262263680306401
592246230409411022744664986303938891718546415847811657757028849672301663255802365113315547065
21236670501274110327211859624530134435395289597834913985359321
```

$p+q=$

2439552970018756491105911785966645194213655838759374199558
6063426257200825353887234549569989678678902625176437133454
7170212476149618376013444778474827527338147052428677920298
2680714402038851948140509880841982354571580145335281712423
5273705247482277098525796367364519158239497505391802129133
0275164997228304682

$n=$

1429428912214418733303219771273237410895665310471299351207
8258074371721278396695748572569973403476579636207923543858
6139533125313777852198750024144377820893250075744963216518
7403742593400615501970709283805418222328137276734367898467
5070141519546463704886382257740876666207289744747431542027
9613347304457334142450726670286163844717092346177254577270
5044179532462533989503696944995812321488136469702574666650
2130781819811974134261092372483219337747167938975782615028
3061424054381283620109640052967245242055970108953037272344

3067358638850700234939188428564285322346202172325743503320
1604915019068056749471932066849543797

c=

5826352833734946581688492478038096734865879986530558407366
3916741429293296813195585281533542407867226084537101010552
9475295059275705406056439394361570885342947083624504663840
3466916353579016978099047364033185522265970747739629580939
1691196286587527268786696900820069499328569204896964658155
6240313643703580995761961364532890859211110327155800577991
6100275014911743691939679257812702559680612098721056928864
4808029074179197219093231733355363072920262263680306401592
2462304094110227446649863039388917185464158478116577570288
4967230166325580236511331554706521236670501274110327211859
624530134435395289597834913985359321

- File này cho các thông tin về các giá trị của $(p + q)$, n và c . Đây đều là các giá trị đặc trưng của giải thuật mã hóa RSA:

- p và q là hai số nguyên tố rất lớn (cần được giữ bí mật)
- n là modulus (mẫu số) được tính bằng cách nhân hai số nguyên tố p và q lại với nhau ($n = p * q$). n được công khai và sử dụng cả trong quá trình mã hóa và giải mã. Kích thước của n (thường là 1024, 2048, hoặc 4096 bit) quyết định mức độ bảo mật của RSA.
- Còn c là bản mã ngược lại với m là thông điệp ban đầu (được chuyển đổi thành một số nguyên trước khi đem đi mã hóa)

- Tóm tắt lại:

- p và q là hai số nguyên tố rất lớn và bí mật
- n là tích của p và q , được công khai trong cả quá trình giải mã và mã hóa
- e là số mũ công khai, thường là 65537 được sử dụng để mã hóa thông điệp

Tính toán

- Ở đây chúng ta sẽ đi tìm p và q giống như bài toán tìm hai số khi biết tổng và tích bởi ta đã biết $(p+q)$ gọi là S và $n(p*q)$. Ta sẽ tính như sau:

B1: Tính $T^2 = S^2 - 4n$

B2: Tính căn bậc hai T của T^2

B3: Từ đó tính được $p = \frac{S+T}{2}$, $q = \frac{S-T}{2}$

- Tiếp tục chúng ta đi tìm $\phi = (p - 1) * (q - 1)$ sau khi đã biết p và q
- Tính khóa bí mật $d = e^{-1} \bmod \phi$ hay tìm 1 số d sao cho $(e * d) \bmod \phi = 1$
- Giải mã $m = c^d \bmod n$
- Chuyển đổi lại thông điệp đã giải mã m từ dạng số nguyên về dạng byte

Bây giờ tôi sẽ tiếp tục xem file RSA1.py

```
from Crypto.Util.number import *
```

```
from flag import FLAG
```

```
p = getPrime(1024)
```

```
q = getPrime(1024)
```

```
e = 65537
```

```
n = p*q
```

```
m = bytes_to_long(FLAG)
```

```
c = pow(m, e, n)
```

```
print(f'{p + q = }')
```

```
print(f'{n = }')
```

```
print(f'{c = }')
```

- Tiến hành viết code tìm flag như những gì đã triển khai ở trên

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes, inverse, isPrime
```

```
from gmpy2 import isqrt
```

```
import sys
```

```
# Given values
```

```
##  $S = p + q$ 
```

```
S =
```

```
2439552970018756491105911785966645194213655838759374199558
```

```
6063426257200825353887234549569989678678902625176437133454
```

```
7170212476149618376013444778474827527338147052428677920298
```

```
2680714402038851948140509880841982354571580145335281712423
```

```
5273705247482277098525796367364519158239497505391802129133
```

```
0275164997228304682
```

```
n =
```

```
1429428912214418733303219771273237410895665310471299351207
```

```
8258074371721278396695748572569973403476579636207923543858
```

```
6139533125313777852198750024144377820893250075744963216518
```

```
7403742593400615501970709283805418222328137276734367898467
```

```
5070141519546463704886382257740876666207289744747431542027
```

```
9613347304457334142450726670286163844717092346177254577270
```

```
5044179532462533989503696944995812321488136469702574666650
```

```
2130781819811974134261092372483219337747167938975782615028
```

```
3061424054381283620109640052967245242055970108953037272344
```

3067358638850700234939188428564285322346202172325743503320
1604915019068056749471932066849543797

c =

5826352833734946581688492478038096734865879986530558407366
3916741429293296813195585281533542407867226084537101010552
9475295059275705406056439394361570885342947083624504663840
3466916353579016978099047364033185522265970747739629580939
1691196286587527268786696900820069499328569204896964658155
6240313643703580995761961364532890859211110327155800577991
6100275014911743691939679257812702559680612098721056928864
4808029074179197219093231733355363072920262263680306401592
2462304094110227446649863039388917185464158478116577570288
4967230166325580236511331554706521236670501274110327211859
624530134435395289597834913985359321

e = 65537

Calculate discriminant $D = \sqrt{(p + q)^2 - 4n}$

$T_squared = S * S - 4 * n$

$T = \text{isqrt}(T_squared)$

Calculate p and q

$p = (S + T) // 2$

$q = (S - T) // 2$

```
print(f'Recovered primes:\np = {p}\nq = {q}\n')
```

```
# Step 2: Compute  $\phi(n)$ 
```

```
phi = (p - 1) * (q - 1)
```

```
# Step 3: Compute d
```

```
d = inverse(e, phi)
```

```
# Step 4: Decrypt the ciphertext
```

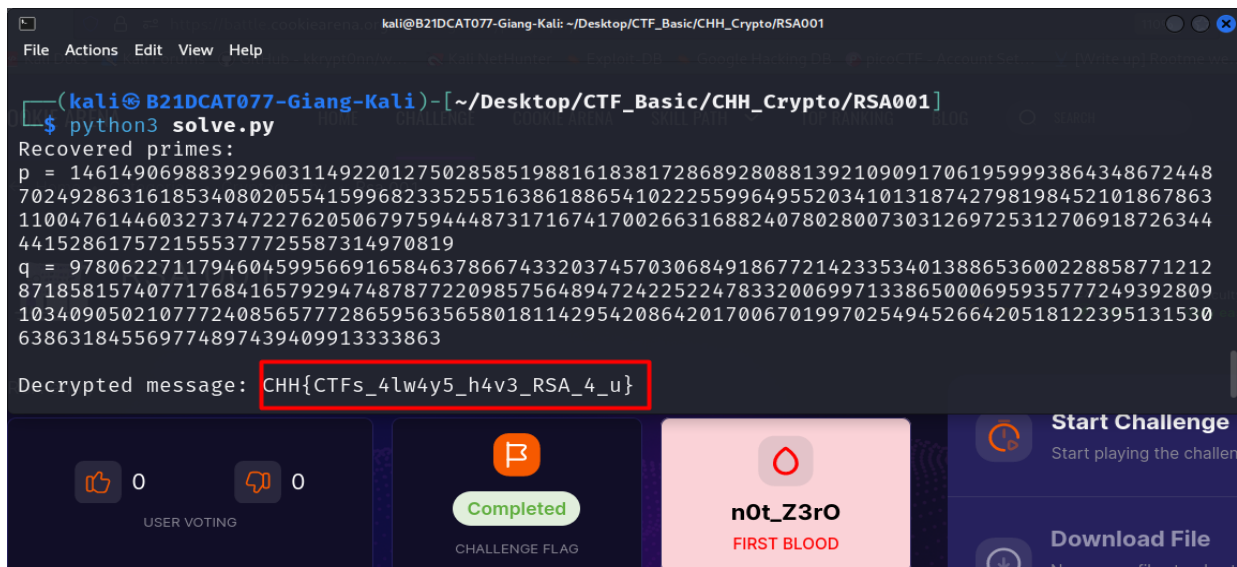
```
m = pow(c, d, n)
```

```
# Step 5: Convert the integer message back to bytes
```

```
message = long_to_bytes(m)
```

```
print(f'Decrypted message: {message.decode()}')
```

- Chạy file code trên và tìm thấy flag:



```
kali@B21DCAT077-Giang-Kali: ~/Desktop/CTF_Basic/CHH_Crypto/RSA001
File Actions Edit View Help

(kali@B21DCAT077-Giang-Kali)-[~/Desktop/CTF_Basic/CHH_Crypto/RSA001]
$ python3 solve.py
Recovered primes:
p = 14614906988392960311492201275028585198816183817286892808813921090917061959993864348672448
702492863161853408020554159968233525516386188654102225599649552034101318742798198452101867863
110047614460327374722762050679759444873171674170026631688240780280073031269725312706918726344
4415286175721555377725587314970819
q = 97806227117946045995669165846378667433203745703068491867721423353401388653600228858771212
871858157407717684165792947487877220985756489472422522478332006997133865000695935777249392809
10340905021077724085657728659563565801811429542086420170067019970254945266420518122395131530
638631845569774897439409913333863

Decrypted message: CHH{CTFs_4lw4y5_h4v3_RSA_4_u}
```

0 0
USER VOTING

Completed
CHALLENGE FLAG

n0t_Z3r0
FIRST BLOOD

Start Challenge
Start playing the challenge

Download File
Necessary files to play the challenge

Flag: CHH{CTFs_4lw4y5_h4v3_RSA_4_u}